```
=== ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ CRUD СЕРВІСУ (АСИНХРОННІСТЬ ТА БАГАТОПОТОКОВІСТЬ) ===

--- 1. Паралельне створення 1500 об'єктів (Parallel.For) ---
Створено через CrudServiceAsync та Beverage.CreateNew(): 1500 об'єктів за 54 мс. Втрат даних: 0.

--- 2. Статистика для згенерованих об'єктів (LINQ) ---
Ціна (грн):   min = 40,59, max = 144,21, avg = 85,71
Об'єм (мл):   min = 60, max = 500, avg = 316,6
Кофеїн (мг):  avg = 126,0 (у 469 кавових напоях)
Всього об'єктів у колекції: 1500

--- 3. Пагінація (ReadAllAsync: сторінка 1, 5 елементів) ---
1. [Чай]   "Зелений Сенча" | 300 мл | 55,32 грн | ID: e5c01aaa-7556-472e-ab48-b6b32b12b926
2. [Чай]   "Улун Те Гуань Інь" | 350 мл | 73,10 грн | ID: 654c5c8c-567b-4007-99d6-b1d44b69e45c
3. [Напій] "Лимонад цитрусовий" | 350 мл | 66,84 грн | ID: a2f16143-b4d1-419a-808e-d7ddf7230683
4. [Напій] "Смузі ягідний" | 400 мл | 110,09 грн | ID: d70cfdf8-c77f-4c3f-be5c-0fe67172c69f
5. [Напій] "Мохіто б/а" | 200 мл | 119,44 грн | ID: b256fe93-67fa-4ec7-9eb2-749b8a3a7b8d

--- 4. Асинхронне збереження колекції у файл (SaveAsync) ---
Колекцію успішно збережено у файл 'beverages_catalog.json' (430,1 КБ).

--- 5. Приклади використання примітивів синхронізації ---
[lock]              10 потоків x 1000 інкрементів: без lock = 10000 (гонка даних), з lock = 10000
(точно).
[SemaphoreSlim]     Обмеження 3 кавомашин на 8 барист: максимум одночасних операцій = 3.
[AutoResetEvent]    Сигнал замовлення: успішно отримано сигнал (True), подію автоматично скинуто.
[ManualResetEvent]  Відкриття кав'ярні: сигнал Set() одночасно розблокував усіх 4 очікуючих клієн
тів.
[Mutex]             Монопольний доступ до каси: 3 транзакції виконано суворо по черзі.
[ReaderWriterLock]  Табло цін: успішно виконано 3 паралельних читань та 1 ексклюзивний запис.
```